

WHITEPAPER

Estrategia Vial y de Transporte para el Desarrollo del Táchira

Transformación en Hub Logístico Binacional · Horizonte 2030

Autor: Ing. Simón Darío Ballesteros Morales — CIV N.º 38.076

Contacto: simondariob@gmail.com · +58 414 722 0144

Versión: 1.1 · Junio 2026

Inversión total confirmada: USD 3.104,8 millones (+ Sistema Ferroviario en definición)

Resumen Ejecutivo

El estado Táchira concentra más del 60 % del comercio terrestre entre Venezuela y Colombia y articula una red vial estatal de 94 vías con 1.495,5 km. Pese a esa posición geoestratégica única —es el único estado fronterizo con Colombia de alta densidad vial y urbana—, su infraestructura presenta brechas críticas que hoy limitan el desarrollo económico regional: corredores inconclusos, un sistema aeroportuario operando al 15 % de su capacidad, ausencia de plataforma logística integrada, inexistencia de control de pesaje fronterizo y carencia total de ferrocarril.

Este whitepaper presenta una estrategia integral de infraestructura multimodal —vial, ferroviaria, aeroportuaria y logística— para transformar al Táchira en el principal **Hub Logístico Binacional** de conexión entre Venezuela, Colombia y el mercado suramericano, con horizonte de implementación 2026–2035.

Indicadores clave del portafolio:

Indicador	Valor
Inversión total confirmada	USD 3.104,8 millones (+ ferroviario por definir)
TIR promedio del portafolio	> 15 % (rango 12 % – 150 %)
VPN (20 años, tasa 12 %)	USD 2.065 millones
Relación Beneficio/Costo	2,1 (rango 1,6 – 18,0)
Retorno económico anual	USD 650 millones
Empleos directos e indirectos	4.500
Reducción de costos logísticos	45 %
Crecimiento del comercio binacional	+200 % (triplicación)

La estrategia integra desde su diseño criterios de **resiliencia climática**, **Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN)** y **Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS)**, alineados con los baremos de evaluación de organismos multilaterales como el BID y la CAF. Los costos han sido validados con parámetros internacionales y proyectos de referencia en América Latina.

1. Contexto: el Táchira en la encrucijada

La posición geoestratégica del Táchira es única en Venezuela. Ubicado en el occidente del país y fronterizo con el departamento colombiano de Norte de Santander, el estado es la puerta natural del comercio terrestre binacional: por sus pasos fronterizos —los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Unión y Tienditas— circula más del 60 % del intercambio comercial terrestre entre Venezuela y Colombia.

La red vial estatal comprende 94 vías con 1.495,5 km totales, distribuidas en 5 troncales, 10 locales, 47 ramales y 32 subramales, desplegadas sobre una topografía andina exigente que demanda obras de arte mayores (túneles, viaductos) y una gestión permanente del riesgo geológico e hidrometeorológico.

El Táchira debe dejar de ser solo un paso fronterizo para convertirse en un **centro logístico regional** donde se eliminen las barreras al comercio. Esa es la tesis central de esta estrategia: convertir la condición de tránsito en condición de plataforma, capturando para la región el valor agregado logístico que hoy se pierde.

2. Diagnóstico: cinco brechas críticas

El diagnóstico técnico identifica cinco déficits estructurales que explican la pérdida de competitividad regional:

1. **Corredor principal inconcluso.** La Autopista San Cristóbal–La Fría presenta tramos sin terminar que impiden la conexión continua entre la capital del estado y el centro logístico fronterizo. El recorrido actual toma 90 minutos sobre vías con velocidades de operación de 40–50 km/h.
2. **Sistema aeroportuario subutilizado.** Los aeropuertos del estado operan al 15 % de su capacidad instalada, con escasos vuelos comerciales activos y sin infraestructura de carga competitiva.
3. **Ausencia de plataforma logística integrada.** No existe infraestructura multimodal (carretera–aérea–ferroviaria) que facilite el comercio internacional con valor agregado; los procesos aduaneros son lentos y carecen de instalaciones adecuadas.
4. **Control de pesaje fronterizo inexistente.** El paso de vehículos con sobrepeso deteriora aceleradamente la vialidad y genera daños estimados en USD 45 millones anuales, además del riesgo para la seguridad vial.
5. **Carencia de ferrocarril.** El transporte de carga depende exclusivamente de la carretera, con costos logísticos del 14–18 % del valor del producto, frente al 8 % promedio de los países OCDE.

A estas brechas se suma la vulnerabilidad climática de la infraestructura andina: fallas geológicas activas, deslaves y eventos hidrometeorológicos extremos que exigen pasar de una ingeniería "gris" rígida a sistemas resilientes capaces de mantener su función bajo estrés.

3. Visión 2030: Hub Logístico Binacional

Objetivo general: transformar al estado Táchira en un Hub Logístico Binacional de referencia regional mediante la ejecución de una estrategia integral de infraestructura vial, aeroportuaria, ferroviaria y logística, que potencie la competitividad económica, la integración binacional Venezuela–Colombia y el bienestar de la población, con horizonte de implementación 2030–2035.

Objetivos específicos:

- Completar y rehabilitar integralmente el corredor Autopista San Cristóbal–La Fría (65,9 km, 4 canales), conectando el eje vial principal del estado de forma continua y segura.
- Modernizar el sistema aeroportuario del Táchira (SVZ, SVLF, SVSD, SVSM) y desarrollar el Aeropuerto Francisco García de Hevia (La Fría) como hub regional de carga A330F con capacidad de 200.000 ton/año.
- Construir el Puerto Seco La Fría (50 ha) como plataforma logística multimodal integrada con el aeropuerto, el ferrocarril y la autopista.
- Implementar un sistema de pesaje fronterizo inteligente (WIM) en los cuatro pasos binacionales del estado.
- Gestionar la inclusión del Táchira en el Sistema Ferroviario Nacional (Eje Occidental), articulando los nodos de carga con el Puerto Seco y el aeropuerto.
- Desarrollar los ejes viales expresos La Fría–Cúcuta, Ureña–San Cristóbal y San Cristóbal–límite con Barinas, fortaleciendo la conectividad binacional e intraestatal.
- Integrar una plataforma tecnológica binacional de ITS, peaje electrónico, monitoreo satelital y gestión de tráfico para toda la red.
- Articular el financiamiento con organismos multilaterales (BID, CAF), gobiernos nacional y regional, y el sector privado mediante esquemas de APP.

Indicadores de desempeño (KPIs): reducción del 50 % en los tiempos de viaje del eje fronterizo en 24 meses; generación de 4.500 empleos directos e indirectos durante la ejecución; restablecimiento de la transitabilidad total y segura priorizando los corredores de exportación.

4. Arquitectura de la estrategia: ejes y componentes

La estrategia se estructura en un sistema logístico multimodal integrado cuya inversión confirmada asciende a USD 3.104,8 millones (más el Sistema Ferroviario, cuyo monto está por definir):

Componente / Eje	Descripción	Inversión (MM USD)	% Total
Eje 1 — Autopista SC–La Fría (65,9 km)	Autopista 4 canales: nuevo trazado + rehabilitación	1.219,7	39,3 %
Eje 2 — La Fría–Guarumito–Agua Clara–Cúcuta (65 km)	Vía expresa doble calzada, nuevo trazado binacional	280,0	9,0 %
Eje 3 — Ureña–San Antonio–Rubio–SC (42 km)	Vía expresa 4 carriles (estimado preliminar)	300,0	9,7 %
Eje 4 — SC–Santo Domingo–Lím. Barinas (109 km)	Vía expresa 4 canales, en planificación	778,2	25,1 %
Sistema Ferroviario (125 km)	Eje Occidental: Maracaibo–La Fría–San Cristóbal	Por definir	n.d.
Sistema Aeroportuario (4 aeropuertos)	Hub de carga La Fría + modernización SVZ, SVSD	369,9	11,9 %
Puerto Seco La Fría (50 ha)	Plataforma logística multimodal integrada	152,0	4,9 %
Sistema de Pesaje Fronterizo	WIM en 4 pasos binacionales + ITS	5,0	0,2 %
TOTAL confirmado	Ejes 1–4 + componentes multimodales (ferroviario por definir)	3.104,8	100 %

5. Descripción de los componentes

5.1 Eje 1 — Autopista San Cristóbal–La Fría

Columna vertebral del sistema. Contempla la terminación del Tramo II (17,3 km, incluyendo el Túnel Palo Grande, ~2.5 km, construcción con tuneladora TBM), la culminación del subtramo IV-b (7,78 km, con el Viaducto La Colorada, ~3.600 m de concreto presforzado) y la rehabilitación de los tramos en servicio (48,82 km). Autopista de doble calzada con velocidad de diseño 80–100 km/h, drenajes pluviales, señalización completa y control de accesos.

- Tráfico actual: 8.500 veh/día; demanda proyectada 2030: 16.200 veh/día.
- Reducción del tiempo de viaje: de 90 a 45 minutos (–50 %).
- 1.200 empleos directos durante la construcción.
- TIR > 18 % · B/C 2,4 · recuperación en 7 años.

5.2 Eje 2 — Vía Expresa La Fría–Cúcuta (corredor binacional)

Corredor de 65 km de doble calzada (25 km Venezuela, 8 km binacional, 32 km Colombia) con nuevo puente binacional de 800 m y 4 carriles, peaje electrónico binacional y centro de control fronterizo integrado. El proyecto, iniciado hace seis años, registra solo 15–20 % de avance; sin esta vía, la Zona Económica Especial Binacional pierde viabilidad.

- Triplicación del flujo fronterizo: de 3.000 a 9.000 veh/día.
- Reducción de tiempos de espera fronterizos: de 4–6 horas a 30 minutos.
- 2.500 empleos directos en ambos países.
- TIR > 22 % · B/C 2,8 · recuperación en 6 años.

5.3 Eje 3 — Vía Expresa Ureña–San Antonio–Rubio–San Cristóbal

Corredor metropolitano de 42 km (avance actual 42 %) que conecta el principal paso fronterizo con la capital del estado. Incluye 6 intercambiadores y un sistema BRT con 24 estaciones y 21 km de carril exclusivo, beneficiando a 850.000 habitantes del área metropolitana.

- Reducción del tiempo de viaje: de 75 a 35 minutos.
- Demanda BRT proyectada: 120.000 pasajeros/día.
- TIR > 16 % · B/C 2,1.

5.4 Eje 4 — Vía Expresa San Cristóbal–Santo Domingo–Límite Barinas

Corredor llanero de 109 km (en planificación, inversión estimada de USD 778,2 millones) hacia los Llanos Occidentales, con 15 puentes mayores y pavimento de concreto hidráulico para carga pesada. Conecta 450.000 ha de producción agroindustrial con los mercados nacionales y reduce en 40 % los tiempos de transporte de carga.

5.5 Sistema Ferroviario — Eje Occidental (125 km en Táchira)

Ferrocarril de carga en trocha estándar (1.435 mm) para trenes de 5.000 toneladas: tramos Encontrados–La Fría–San Cristóbal (80 km) y San Cristóbal–frontera con Colombia (45 km). Incluye 5

túneles (12 km), 15 viaductos, 8 estaciones de carga y patio de maniobras en La Fría. La inversión de este componente se encuentra por definir en la fase de estudios de factibilidad. Reduce los costos logísticos del 14–18 % al 8–10 % del valor del producto y emite 75 % menos CO₂ por ton-km que el camión.

- 3.500 empleos en construcción y 800 en operación.
- Capacidad de línea: 12 millones ton/año.
- TIR > 12 % · VPN USD 680 M (30 años) · B/C 1,6.

5.6 Sistema Aeroportuario — Hub de carga La Fría

Transformación del Aeropuerto Francisco García de Hevia (La Fría) en hub internacional de carga: extensión de pista de 2.025 m a 2.500 m para operar A330F/B767F/B777F, terminal de carga de 8.000 m², plataforma de 45.000 m² con 8 posiciones y capacidad proyectada de 200.000 ton/año, integrado al Puerto Seco. Incluye además la modernización de los aeropuertos SVZ y SVSD.

- 800 empleos directos y 2.400 indirectos.
- TIR > 16 % · B/C 2,1.

5.7 Puerto Seco La Fría

Plataforma logística multimodal de 50 ha (expandible a 100 ha): terminal intermodal camión–ferrocarril–aéreo, bodegas de 25.000 m², zona de valor agregado (empaque, etiquetado, ensamble), centro de distribución y recinto fiscalizado estratégico con escaneo no invasivo.

- 1.500 empleos directos; capacidad inicial 500.000 ton/año.
- TIR > 18 % · B/C 2,5 · recuperación en 7 años bajo esquema APP.

5.8 Sistema de Pesaje Fronterizo Inteligente

4 estaciones de pesaje dinámico (WIM, precisión ±2 %) en los 4 puentes internacionales, con reconocimiento de placas, vigilancia electrónica y centro de control centralizado. Es el componente de mayor retorno del portafolio.

- Ingresos estimados: USD 70–90 millones/año; ahorro en mantenimiento vial: USD 45 millones/año.
- TIR > 150 % · B/C 18,0 · recuperación en 1 mes.

6. Enfoque técnico diferenciador

6.1 Resiliencia climática

Los organismos multilaterales ya no financian proyectos meramente "funcionales": exigen resiliencia. Invertir un 10 % adicional en resiliencia hoy es más barato que reconstruir la obra tras una tragedia climática; una vía cortada por un deslave detiene el comercio binacional con pérdidas millonarias por día de cierre; y la infraestructura resiliente reduce drásticamente la pérdida de vidas y el aislamiento de comunidades. Toda la ingeniería del portafolio se diseña con capacidad de anticipar, absorber, adaptarse y recuperarse ante eventos climáticos extremos.

6.2 Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN)

La ejecución no se limita a la ingeniería civil tradicional: integra bioingeniería de taludes mediante siembra de especies nativas de raíz profunda para la estabilización mecánica de suelos en los 15 nodos

críticos de fallas geológicas identificados, sistemas de drenaje resilientes dimensionados para eventos hidrológicos extremos y pavimentos con aditivos poliméricos de alta resistencia térmica. Este enfoque reduce los costos de mantenimiento a largo plazo en 15 % y protege los servicios ecosistémicos de las cuencas adyacentes a las Troncales 01, 05 y 07.

6.3 Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS)

Plataforma tecnológica integrada: pesaje dinámico (WIM), peaje electrónico interoperable binacional con tag RFID, cámaras de monitoreo, paneles de mensaje variable y gestión centralizada de tráfico. Los ingresos de peaje se blindan en un fideicomiso destinado exclusivamente al mantenimiento preventivo, asegurando que la vía no vuelva a deteriorarse.

6.4 Binacionalidad operativa

La integración va más allá de la obra física: requiere homologación de normativas de carga entre Táchira y Norte de Santander para eliminar cuellos de botella en los puentes internacionales, operación conjunta de pasos fronterizos, plataforma digital aduanera binacional y una Unidad Ejecutora Binacional que supervise la estandarización de las obras en frontera.

7. Evaluación económica

El análisis económico del portafolio, elaborado conforme a la metodología BID y validado con parámetros CAF y proyectos de referencia latinoamericanos, arroja indicadores sólidos:

Indicador	Promedio	Rango	Observación
TIR	> 15 %	12 % – 150 %	Supera la tasa de oportunidad (12 %)
VPN (20 años, 12 %)	USD 2.065 M	USD 180 M – 985 M	Portafolio completo
Relación B/C	2,1	1,6 – 18,0	Altamente viable
Recuperación	8 años	1 mes – 15 años	Según componente

Los componentes de retorno más rápido (pesaje fronterizo, corredor binacional) financian la credibilidad del programa y generan ingresos tempranos, mientras los de maduración larga (ferrocarril) consolidan la transformación estructural de los costos logísticos.

8. Beneficios esperados

Económicos

- Retorno económico anual estimado de USD 650 millones (ingresos fiscales y privados combinados).
- Triplicación del volumen del comercio binacional Venezuela–Colombia (+200 %).
- Reducción del 45 % en los costos logísticos del corredor regional.

Sociales y de movilidad

- 4.500 empleos directos e indirectos durante la ejecución.
- Ahorro del 50 % en tiempos de viaje promedio en los corredores intervenidos.
- Reducción de la siniestralidad vial en 60 %.
- Mejora sustancial del acceso a mercados para productores agrícolas e industriales.

Ambientales

- Reducción de 120.000 ton/año de CO₂ por sustitución de carga carretera por ferrocarril.
- Alta eficiencia energética: el ferrocarril consume 6 veces menos energía que el camión.
- Descongestión urbana mediante bypass del tráfico pesado por vías expresas.

9. Marco de financiamiento y gobernanza

La estructura de financiamiento combina fuentes públicas y privadas bajo esquemas de Alianzas Público-Privadas (APP):

Fuente	Participación	Rol
BID / CAF	40 %	Financiamiento multilateral preferencial para infraestructura crítica
Fondo Binacional Venezuela–Colombia (ZEEB)	30 %	Cofinanciamiento de componentes fronterizos
Gobierno Nacional y Gobernación del Táchira	20 %	Aporte público directo
Sector privado (APP, concesiones, BOT)	10 %	Operadores logísticos y aeroportuarios

Sostenibilidad financiera: peaje inteligente con tag RFID cuyos ingresos se blindan en fideicomiso de mantenimiento preventivo; concesiones viales para el mantenimiento de troncales con estándares de seguridad y asfaltado permanente.

Captación de inversión: el proyecto se presenta como un "Corredor Verde y Seguro" — la infraestructura resiliente y las SBN lo hacen elegible para bonos de carbono, fondos de adaptación climática y capital ESG internacional.

Gobernanza institucional: fortalecimiento del Instituto Vial del Táchira como ente planificador, con contratación privada de construcción y mantenimiento; creación de la Unidad Ejecutora Binacional; formalización de acuerdos con Colombia a través de la Zona Económica Especial Binacional (ZEEB).

10. Hoja de ruta de implementación

Fase	Período	Componentes principales	Inversión
Fase 1 — Corto plazo	2026–2028	Autopista SC–La Fría, pesaje fronterizo, inicio aeropuerto	USD 1.324,7 M
Fase 2 — Mediano plazo	2028–2030	Vías expresas, Puerto Seco, hub aeroportuario La Fría	USD 881,9 M
Fase 3 — Largo plazo	2030–2035	Sistema ferroviario, expansión logística integral	Por definir

Acciones inmediatas (2026):

6. Declarar la emergencia vial del Táchira y activar USD 25 M de financiamiento rápido BID/CAF para rescate vial inmediato (bacheo mayor y señalización).
7. Establecer la Mesa de Crisis Binacional (ZEEB) en los próximos 90 días.

8. Iniciar licitaciones internacionales para el Tramo II de la autopista (Copa de Oro–Lobatera, USD 499,8 M).
9. Constituir la Unidad Ejecutora Binacional del corredor San Cristóbal–La Fría.
10. Gestionar ante BID y CAF los términos de referencia del estudio de factibilidad integral.

11. Gestión de riesgos

Riesgo	Mitigación prevista en la estrategia
Eventos climáticos extremos (deslaves, inundaciones)	Diseño resiliente, SBN, bioingeniería de taludes, drenajes para eventos extremos
Descoordinación binacional	Unidad Ejecutora Binacional, ZEEB, homologación normativa de carga
Deterioro post-obra por falta de mantenimiento	Fideicomiso de peaje blindado para mantenimiento preventivo; concesiones
Sobrepeso vehicular que degrada la inversión	Sistema WIM en los 4 pasos fronterizos con sanción automática
Brecha de financiamiento	Estructura multifuente (multilateral 40 %, binacional 30 %, público 20 %, privado 10 %); componentes de retorno rápido primero

12. Conclusión

La Estrategia Vial y de Transporte para el Futuro del Estado Táchira representa una oportunidad histórica para convertir los desafíos logísticos de la región en ventajas competitivas duraderas. Los indicadores son contundentes: USD 3.104,8 millones de inversión confirmada (más el sistema ferroviario, por definir) con TIR promedio superior al 15 %, retorno económico de USD 650 millones anuales, 4.500 empleos, reducción del 45 % en costos logísticos y triplicación del comercio binacional.

Esta no es solo una estrategia de transporte: es un pacto por el progreso de las familias de la región y el futuro de su desarrollo económico.

Soñemos en grande, planifiquemos con rigor, ejecutemos con pasión.

Glosario

- **Resiliencia Climática:** capacidad de la infraestructura para absorber perturbaciones (lluvias extremas, sismos, deslaves) y recuperarse rápidamente manteniendo su función operativa.
- **SBN (Soluciones Basadas en la Naturaleza):** acciones que utilizan ecosistemas y biodiversidad para resolver retos de ingeniería, p. ej. vegetación para estabilizar taludes en lugar de solo muros de concreto.
- **ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte):** integración de tecnologías de información en la vialidad: sensores WIM, cámaras, peajes automatizados.
- **WIM (Weigh-In-Motion):** pesaje dinámico de vehículos en movimiento, sin detención.
- **APP (Alianzas Público-Privadas):** modelos donde Estado y empresas colaboran para financiar y operar obras compartiendo riesgos y beneficios.
- **BOT (Build–Operate–Transfer):** esquema de concesión construir–operar–transferir.
- **ZEEB:** Zona Económica Especial Binacional Venezuela–Colombia.

- **TIR / VPN / B/C:** Tasa Interna de Retorno; Valor Presente Neto; relación Beneficio/Costo.
- **Gemelo Digital:** réplica virtual de la infraestructura que permite simular escenarios y predecir fallas antes de que ocurran.

Ing. Simón Darío Ballesteros Morales — Ingeniero Civil, CIV N.º 38.076

simondariob@gmail.com · +58 414 722 0144 · [linkedin.com/in/simonballesteros](https://www.linkedin.com/in/simonballesteros)

Documento elaborado sobre la base de la Propuesta Estratégica Hub Logístico Binacional Táchira 2030 (rev. EMN, marzo 2026), la Sinopsis Ejecutiva v2 (abril 2026), las Fichas Técnicas de Obras bajo metodología BID (febrero 2026) y la Presentación Estratégica de junio 2026.